

KC桌面——外资精译

GS：心脏病学复兴-Lp(a)年中数据解读至新型心血管药物类别

本季度最受关注的心血管事件可能是NVS/IONS的HORIZON研究（靶向Lp(a)的反义寡核苷酸pelacarsen）以及NVO的ZEUS研究（zilvetekimab，抗IL-6）的3期结局数据。Lp(a)是动脉粥样硬化性心血管疾病的独立不确定性因素，影响全球约14亿人（高达20%的人口），HORIZON的首个3期数据可能验证Lp(a)降低对心血管结局的转化，从而传导至AMGN的siRNA olpasiran（2027/28年3期数据）及LLY等公司。我们在此梳理关键争议，主要包括：(1)所需Lp(a)降低幅度以及更大降幅是否能带来更优心血管结局，这将有利于AMGN；(2)对高敏C反应蛋白（一种炎症标志物）缺乏获益；(3)AMGN和NVS的试验设计及基线特征，特别是通过优化其他不确定性因素（如LDL-C）来隔离Lp(a)的影响，从监管/支付方角度看合乎逻辑，但可能影响事件发生率，导致延迟。鉴于上述延迟、Lp(a)作为未经证实的靶点以及NVS的评论，读者预期较低——根据我们的统计分析，HORIZON在总体人群和高不确定性亚组中分别实现12%和14%不确定性降低即可达到显著性。尽管如此，我们认为疗效趋势将为该领域提供积极传导，若HORIZON成功，我们预计在Lp(a)检测率/支付方动态背景下，商业推广仍将存在争议，同时注意到新兴的长效或口服选择（如AMGN、LLY等）。

梳理Lp(a)格局至2026年下半年关键数据

Lp(a)是心血管疾病的独立遗传不确定性因素；首个3期结局数据将于2026年中公布

我们认为靶向Lp(a)的药物可能对心血管疾病具有变革性意义。Lp(a)升高是动脉粥样硬化性心血管疾病的独立遗传不确定性因素，影响全球约14亿人（高达20%的人口），可通过常规抽血检测。文献表明，Lp(a)在动脉粥样硬化进展中的三个关键作用包括其促动脉粥样硬化（Lp(a)沉积于动脉壁）、促血栓形成（与纤溶酶原竞争内皮和纤维蛋白结合位点，干扰血栓溶解）以及促炎效应（激活免疫细胞，导致IL-6和TNF α 等炎症细胞因子释放）——Lp(a)携带的氧化磷脂进一步被认为导致血管损伤和炎症。根据既往研究，Lp(a) $\geq 70\text{mg/dL}$ 是显著升高不良事件不确定性的阈值，Lp(a)正常范围 $<30\text{mg/dL}$ 。

进入2026年下半年数据发布，包括Lp(a)降低药物的3期心血管结局试验，从NVS/IONS的pelacarsen和AMGN的olpasiran开始，我们梳理了几个关键争议

Lp(a)降低向心血管不确定性降低的转化，在二级预防中似乎需要降低 50mg/dL ，根据既往数据，pelacarsen和olpasiran均能达到这一水平

更强的Lp(a)降低是否能转化为更优的心血管结局。较高的Lp(a)似乎反映较高的心血管不确定性，这可能表明，与LDL-C类似，更大降幅可带来更优心血管结局。然而，低于某一阈值后获益是否会趋于平缓尚不明确。因此，我们将评估olpasiran相比pelacarsen的更大降幅是否为优势

靶向Lp(a)药物对高敏C反应蛋白（用于评估心血管不确定性的炎症标志物）缺乏影响，这与胆固醇酯转移蛋白类药物影响甚微及失败的情况类似。但我们认为，虽然不降低hs-CRP，胆固醇酯转移蛋白类药物也未降低LDL-C（已知的动脉粥样硬化性心血管不确定性标志物）。另一方面，PCSK9抗体不降低hs-CRP，但降低LDL-C（以及Lp(a)，但幅度不及靶向疗法），并带来心血管获益。此外，一些研究表明高Lp(a)与高CRP相关性不佳，可能提示尽管Lp(a)可能增加血管壁炎症，但CRP测量未能充分反映。总体而言，Lp(a)可能影响炎症通路，尽管测量存在局限性，和/或通过去除Lp(a)的促动脉粥样硬化特性可能提供一定保护——这在PCSK9类药物中已观察到。

AMGN和NVS试验设计的方面，特别是优化其他心血管不确定性因素治疗以隔离Lp(a)的影响。我们认为从监管/支付方角度看合乎逻辑，但注意到这可能影响事件发生率，导致延迟——尤其是考虑到入组人群与公司可能基于假设的其他心血管研究存在差异，且Lp(a)似乎与其他标志物（LDL-C、hs-CRP）在心血管不确定性方面具有协同效应

基线特征。我们注意到，与AMGN的研究不同，NVS在总体人群（Lp(a)≥70mg/dL）和高不确定性亚组（Lp(a)≥90mg/dL）中检验其主要终点，这些终点针对不同不确定性比设定统计效力，但需注意NVS的中位基线Lp(a)较高（约100mg/dL），几乎所有患者（约80%）均处于高不确定性亚组。

即将发布的3期数据将展示Lp(a)降低向心血管结局的转化

关于Lp(a)降低向有意义的心血管不确定性降低（如20%）的转化，多项研究使用孟德尔随机化或试验数据来估计实现与LDL-C降低38.67mg/dL相似相对不确定性降低（20%）所需的绝对Lp(a)降低幅度。从文献中，我们注意到所需Lp(a)降低范围较广，一级预防为65-101.5mg/dL，二级预防为32-50mg/dL（图表1）——需注意Lp(a)3期试验入组有ASCVD病史的人群，因此被视为二级预防。尽管如此，实现此类不确定性降低所需的Lp(a)降低取决于基线水平，而基线水平在这些研究中各不相同。

图表1：基于LDL-C降低实现20%不确定性降低所需的估计Lp(a)降低幅度

来源：JACC焦点研讨会2/4

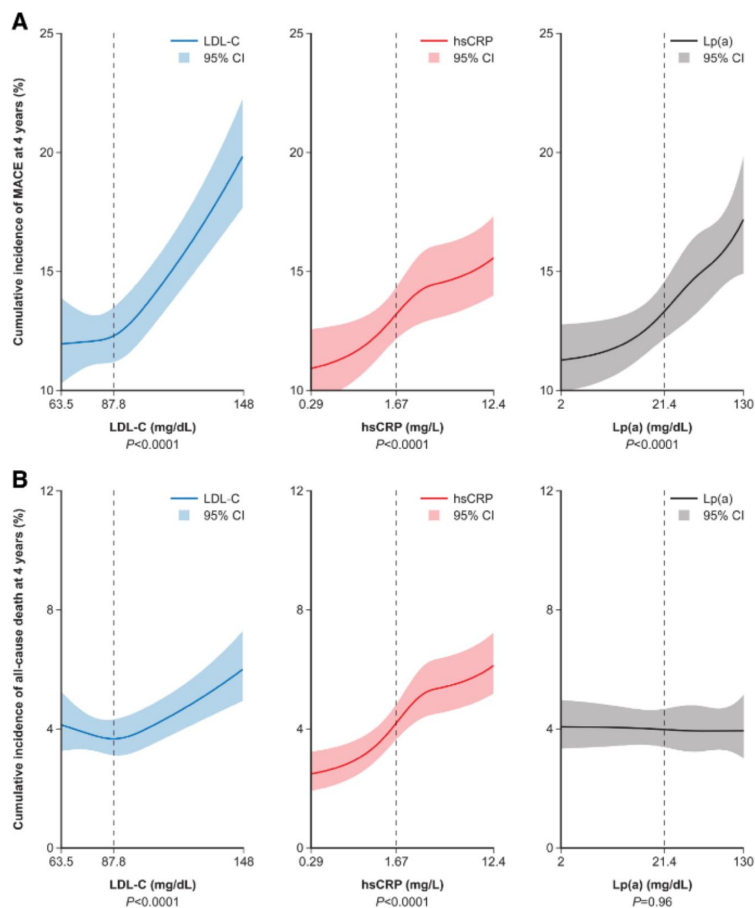
如上所述，Lp(a) 正常范围是 <30mg/dL，目前尚不清楚将 Lp(a) 降至该阈值以下是否会带来额外获益。因此，Lp(a) 干预性研究的关注点之一是能否将患者的 Lp(a) 从高不确定性范围降至正常范围，而非绝对的 Lp(a) 降幅（例如，从 50mg/dL 降低 80% 至 10mg/dL，可能不会比从 70mg/dL 降低 60% 至 28mg/dL 带来更具临床意义/显著的不确定性降低）。由于高 Lp(a) 与较高的心血管不确定性相关，基线水平高的患者可能获益最大。我们还注意到，有一些流行病学证据表明，极低的 Lp(a) 水平与糖尿病不确定性相关，尽管尚不清楚这是否为因果关系。

此外，关于靶向 Lp(a) 的药物（pelacarsen 和 olpasiran）对高敏 C 反应蛋白 (hs-CRP) 缺乏影响一直存在争议，尤其是在胆固醇酯转移蛋白 (CETP) 抑制剂（四种抑制剂均未能在 Ph3 阶段成功）影响甚微的背景下。Hs-CRP 是一种炎症标志物，用于评估心血管不确定性，其水平升高（3mg/L+）被认为是心脏病和中风不确定性的预测因子，尤其是在那些看似健康（例如胆固醇正常）的患者中。然而，有研究表明，无论基线 hs-CRP 水平高低，较高的 Lp(a) 都与 MACE 不确定性增加相关——但我们注意到，与仅一项标志物升高的患者相比，Lp(a) 和 hs-CRP 均升高的患者发生心血管死亡/MACE 的不确定性可能更高。我们注意到，在 Ph2 OCEAN(a)-DOSE 试验中，olpasiran 并未显著影响 hs-CRP 或 hs-IL-6，尽管研究作者提醒，依赖循环炎症标志物可能会遗漏抗炎信号。

然而，对于正在开发的 CETP 疗法，虽然 hs-CRP 没有降低，但我们认为试验可能未成功的另一个关键原因是，虽然它们可能实现了升高 HDL-C 的靶点效应，但 LDL-C 的绝对值并未降低，这表明这些疗法并非通过炎症或动脉粥样硬化通路发挥作用。对 REGN/赛诺菲 PCSK9 抗体 Praluent 的 ODYSSEY OUTCOMES 研究中安慰剂组的事后分析强调，LDL-C、Lp(a) 和 hs-CRP 可独立预测心血管不确定性（参见此处）。然而，虽然较高的 Lp(a) 与较高的 MACE 事件不确定性相关，但在全因死亡率和心血管死亡方面未见获益，尽管这种缺乏关联的原因尚不明确。

图表2：ODYSSEY OUTCOMES 安慰剂组分析强调，LDL-C、hsCRP 和 Lp(a) 是 MACE 的独立不确定性因素，但 Lp(a) 与全因死亡和心血管死亡的相关性似乎有限

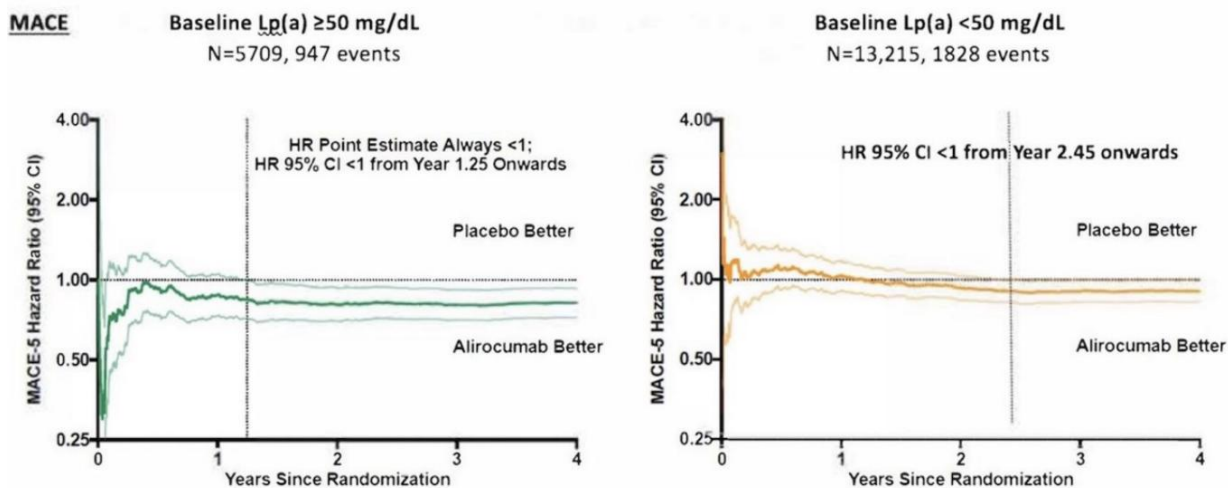
A



图表 1

从机制上讲，请记住促炎作用是 Lp(a) 影响心血管不确定性的三种潜在机制之一——因此，其他通路（促动脉粥样硬化、促血栓形成）可能是不确定性和疗效更重要的驱动因素。非炎症通路独立影响心血管不确定性的潜力得到了 PCSK9 类药物跨品种解读的支持，该类物质同样不降低 hsCRP（如本文所述），但通过降低 LDL-C 显示出心血管获益。对于 ODYSSEY OUTCOMES，在 Praluent 组中，一项基于 Lp(a) 分层的亚组分析（但两组 LDL-C 降幅相似）显示，基线 Lp(a) 较高（84mg/dL 对比 11mg/dL——亚组类别为 ≥ 50 mg/dL 对比 < 50 mg/dL）且 Lp(a) 降幅为 -14mg/dL（对比 -3mg/dL）的患者，MACE 事件降幅更大。在该分析中，高 Lp(a) 患者的 HR 为 0.80，在 1.25 年后具有统计学显著性，而基线低 Lp(a) 患者的 HR 为 0.90，在 2.45 年后具有统计学显著性。这突显了 Lp(a) 和 LDL-C 降低之间的潜在协同作用，也表明 Lp(a) 降低约 28mg/dL 可能导致心血管不确定性降低 20%，略低于图表 1 所示。

图表 3：ODYSSEY OUTCOMES 中 Praluent (alirocumab) 组按基线 Lp(a) 分层的事后分析



图表 2

来源：https://academic.oup.com/eurheartj/article/46/Supplement_1/ehaf784.2068/8308256 基线 Lp(a) <50 mg/dL N=13,215, 1828 个事件

如下文所述，在 HORIZON Ph3 试验中，患者的 LDL-C 保持稳定，以分离 Lp(a) 降低带来的获益。ODYSSEY OUTCOMES 事后分析表明，更大的绝对 Lp(a) 降幅可能带来更大且更早的心脏保护作用，然而，尚不清楚这是否是额外 LDL-C 降低的协同效应。在 HORIZON 中，基线中位 LDL-C 为 65.7mg/dL（在正常范围内），基线时仅约 11% 的患者使用 PCSK9 单克隆抗体，这在一定程度上限制了跨品种解读，然而，其基线 Lp(a) 远高于 ODYSSEY OUTCOMES，为 108.2mg/dL，因此从更高基线水平实现更大降幅可能带来更大获益。总体而言，尽管正在开发的 Lp(a) 疗法似乎缺乏炎症反应，但我们乐观地认为，通过降低 Lp(a) 的促动脉粥样硬化活性所带来的潜在获益，可能在 HORIZON 中带来心血管获益。

此外，一些研究表明，高 Lp(a) 与高 CRP 相关性不佳，这可能表明尽管 Lp(a) 可能增加血管壁炎症，但 CRP 测量值并不能很好地反映这一点。例如，Lp(a) 引起的血管壁炎症增加可能是一种局部效应，不足以引起全身性 CRP 效应，而 CRP 主要由肝脏产生。

预计在 2026 年下半年及之后读出结果的 Ph3 试验旨在验证 Lp(a) 假说 尽管多项研究概述了 Lp(a) 升高与心血管不确定性之间的关联，但尚未有大型 Ph3 研究的安慰剂对照数据证实降低 Lp(a) 会影响心血管结局。因此，我们关注 NVS/IONS 的 HORIZON 研究数据，这是首个评估降低 Lp(a) 对降低心血管不确定性影响的关键性大规模研究。如果结果积极，我们预计这将为竞争对手的方法降低不确定性，AMGN 的 Ph3 数据也可能在 2027/28 年或之后公布。长期来看，假设心血管结局研究成功，我们咨询过的心脏病专家可以设想将降低 Lp(a) 作为药物开发的潜在可批准标志物，类似于降低 LDL-C 以支持 PCSK9 靶向药物的获批。尽管如此，他们提醒，这种方法在准入/报销方面存在不确定性。

图表 4：晚期 Lp(a) 靶向资产的 Ph2 数据比较

来源：公司数据

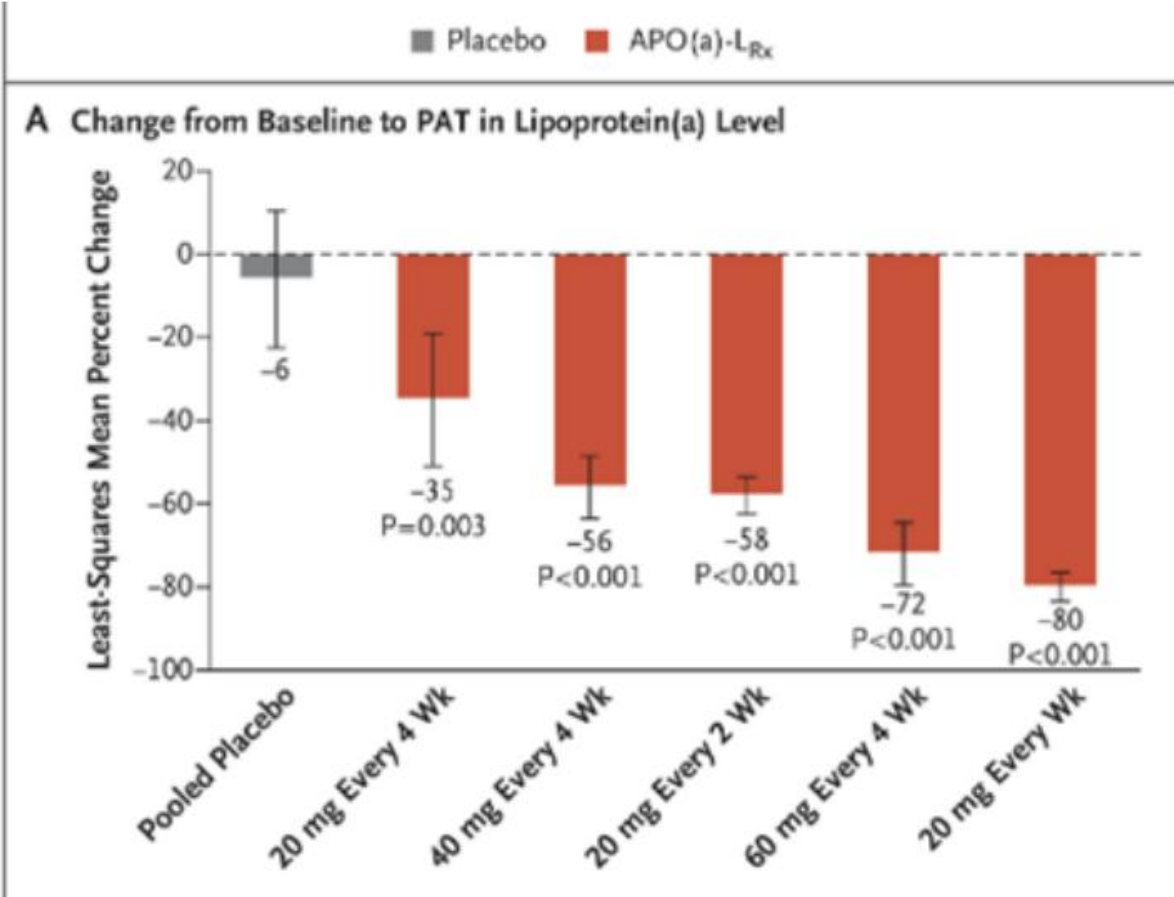
诺华（NVS）的 3 期数据将于 2026 年下半年公布，这将是首个检验 Lp(a) 假说的结局数据。诺华正在开展每月 80 毫克皮下注射反义寡核苷酸（ASO）药物 pelacarsen（与 Ionis 制药合作）对比安慰剂的 3 期 HORIZON 试验。这是首个大规模（n=8,323）关键性研究，旨在评估降低 Lp(a) 对减少心血管不确定性（基于扩展 MACE 事件：心血管死亡、非致命性心肌梗死、非致命性卒中和需要住院的紧急冠状动脉血运重建）的效果——因此，该试验对于验证 Lp(a) 假说而言，是该领域的一个关键催化剂。在 2026 年年中左右的 3 期数据公布前，我们关注：（1）pelacarsen 降低 Lp(a) 的效果能否转化为心血管结局的改善；（2）对竞争格局的启示，包括安进（AMGN）的 olpasiran（其 3 期数据可能在 2027/28 年公布）。

我们注意到，HORIZON 试验的共同主要终点是评估基线 Lp(a) ≥ 70mg/dL（总体人群）以及 Lp(a) ≥ 90mg/dL 亚组人群中的 MACE 事件。如果任一或两个人群的主要终点均达到，则研究视为成功。

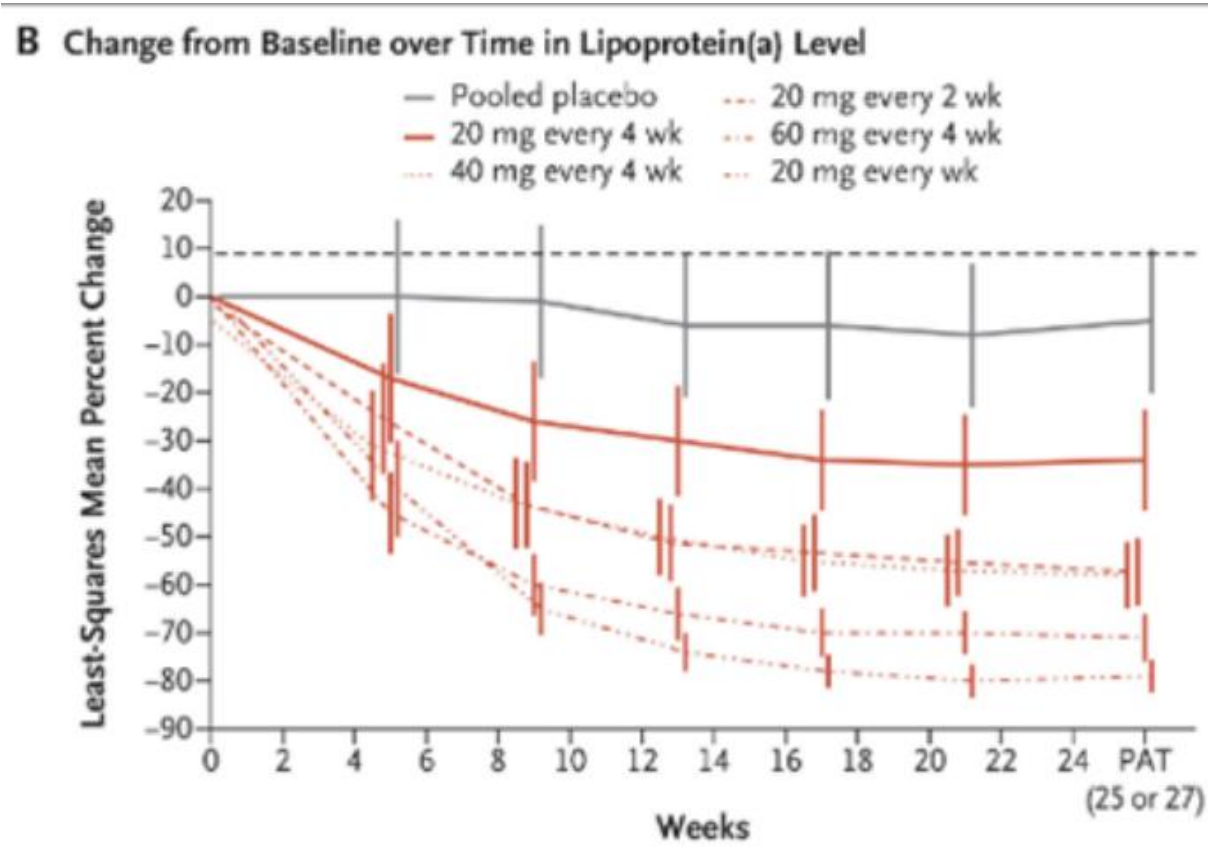
此前 pelacarsen 的研究显示，与安慰剂组 6% 的降幅相比，Lp(a) 水平呈剂量依赖性下降：20mg 每 4 周一次（Q4W）下降 35%，40mg Q4W 下降 56%，20mg 每 2 周一次（Q2W）下降 58%，60mg Q4W 下降 72%，20mg 每周一次（QW）下降 80%（该剂量可视为每月 80mg 3 期剂量的替代；98% 的患者 Lp(a) 降至增加心血管疾病不确定性的高危阈值 50mg/dL 以下）（p 值范围 0.003 至 <0.001；在第 25/27 周）。我们注意到其安全性良好——与安慰剂相比，在血小板计数、肝肾功能指标或流感样症状方面无显著差异（最常见的不良事件是注射部位反应）。

然而，在一项 2 期研究中，安慰剂组与各活性药物组在 6 个月时的高敏 C 反应蛋白（hs-CRP）水平平均变化相似：20mg Q4W 组为 -0.9 ± 4.2mg/L，40mg Q4W 组为 -0.7 ± 4.2mg/L，20mg Q2W 组为 -0.3 ± 2.8mg/L，60mg Q4W 组为 -0.5 ± 2.2mg/L，20mg QW 组为 -0.1 ± 6.3mg/L，而合并安慰剂组为 -0.8 ± 5.2mg/L。

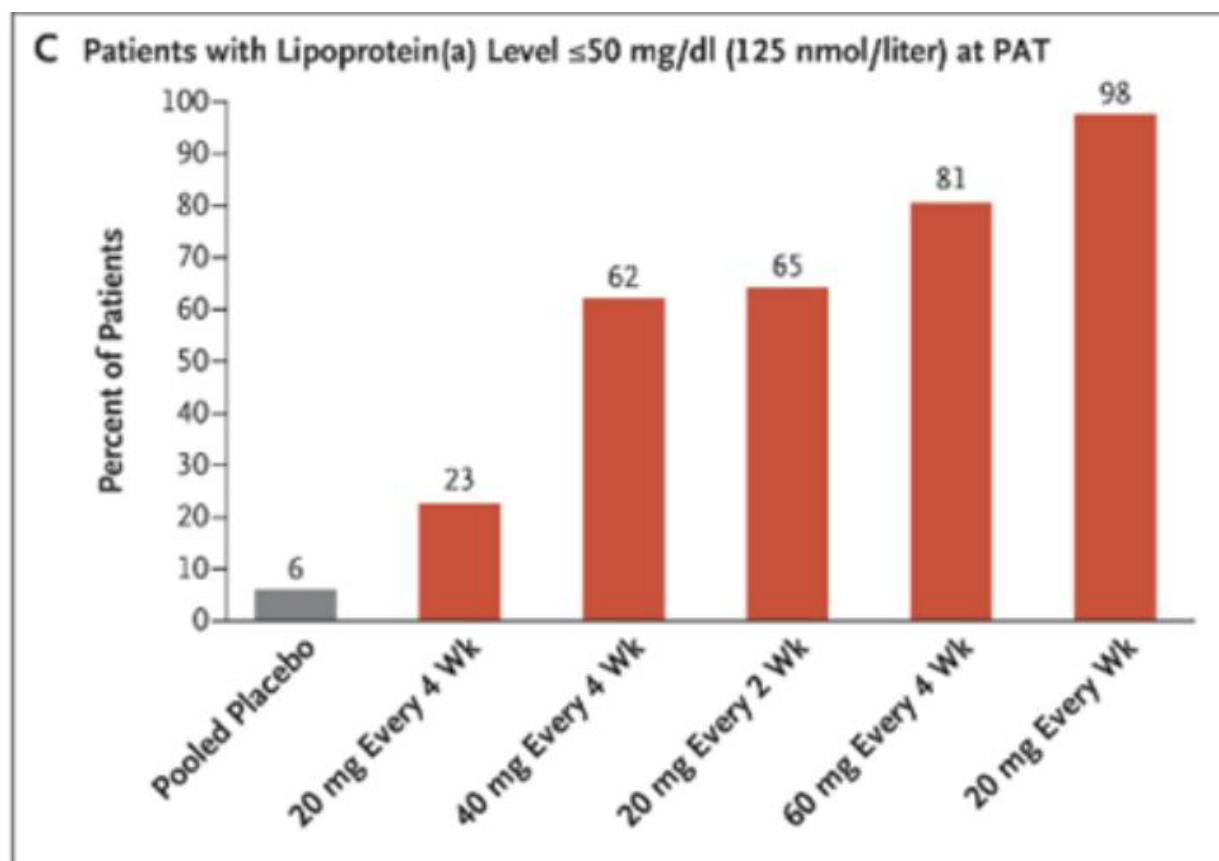
图表 5：Pelacarsen 的 2 期数据



图表 3



图表 4



图表 5

来源：公司数据 关于诺华的3期试验，我们注意到

■ HORIZON是一项事件驱动型试验，将持续到发生993个主要终点事件，并且所有患者至少随访2.5年。所需的事件数量提供了 $\geq 90\%$ 的统计功效，以检测总体人群中主要终点的不确定性比（HR）约为0.80，或亚组人群中HR=0.75。

■ 根据已公布的基线特征

我们认为，较高的基线Lp(a)水平对诺华/Ionis而言是利好因素，因为这既有利于安慰剂组发生事件，也有潜力将治疗组的Lp(a)从约100mg/dL降至 <30 mg/dL（假设与先前研究约80%的降幅一致），从而将患者Lp(a)降至正常范围，并满足前述50-80mg/dL的降幅标准。

- 回顾一下，50-80mg/dL的降幅标准来自孟德尔随机化研究，特别是图表1中引用的那些研究。在一级预防中，可能需要将Lp(a)降低65-80mg/dL才能实现至少20%的相对心血管事件减少；但在二级预防（如HORIZON研究的情况）中，可能仅需将Lp(a)降低50mg/dL即可实现类似的相对心血管事件减少。

此外，由于大多数患者的Lp(a) ≥ 90 mg/dL，我们认为该人群的HR=0.75并非更高的门槛，因为如果总体人群达到HR=0.80，研究同样视为成功。

为了独立研究由Lp(a)升高引起的MACE不确定性，该研究设计控制了除Lp(a)之外的其他心血管不确定性因素。具体而言，所有心血管不确定性因素（包括高血压、糖尿病和高脂血症）在入组前必须根据当地实践指南进行最佳治疗。对于筛查时未达到最佳治疗状态的患者，在随机化前通过“心血管不确定性治疗优化访视”调整背景治疗。这包括接受PCSK9抑制剂治疗的患者必须在随机化前至少12周保持稳定剂量。

这导致患者的中位基线LDL-C为65.7mg/dL。然而，Ionis指出，试验设计的假设是基于LDL-C水平 ≥ 90 mg/dL，参考了PCSK9抑制剂Repatha的FOURIER试验（其中位基线LDL-C水平为92mg/dL）。

虽然控制LDL-C水平有助于试验成功后的监管审评（因为它隔离了pelacarsen的影响），但我们认为存在不确定性：实际基线LDL-C低于预期可能导致高估安慰剂组的心血管事件不确定性，从而影响两组曲线分离的时间和幅度。具体而言，这可能是导致研究顶线数据从2025年推迟到2026年的因素之一。

此外，已有研究表明，Lp(a)水平与心血管不确定性的相关性独立于LDL-C水平，但不确定性最高的是Lp(a)和LDL-C水平均最高的患者。事实上，降低LDL-C的PCSK9抑制剂的获益似乎在Lp(a)升高的患者中更为显著。虽然降低LDL-C似乎不足以完全抵消Lp(a)介导的不确定性，但两者似乎具有叠加效应——因此，我们认为，在没有高LDL-C的情况下，仅靠降低Lp(a)能在研究期间带来多大获益存在不确定性。

我们还注意到，实验室测量的LDL-C包含真正的LDL-C加上Lp(a)胆固醇（Lp(a)-C），对于Lp(a)升高的患者，后者可能占报告LDL-C的很大比例（根据一项研究，校正后的LDL-C比实验室报告的LDL-C低13-16 mg/dL），且对他汀类药物不敏感。Pelacarsen在降低Lp(a)-C和Lp(a)方面显示出剂量依赖性关系，在相当于每月80mg的剂量下，降幅分别约为67%和80%。

该设计假设安慰剂组的年事件发生率为4.6%，因失访或非心血管死亡导致的主要终点事件累积删失率为10%。

- 计划在约546例和745例患者发生事件后（占总事件数的55%和75%）进行两次中期分析。第一次中期分析分配 α 值为0.0001，第二次为0.0004，最终分析的单侧 α 值为0.0245。根据Ionis的说法，只有数据安全监查委员会查看了中期结果，并建议研究继续进行，而诺华则在追踪盲态事件发生率。

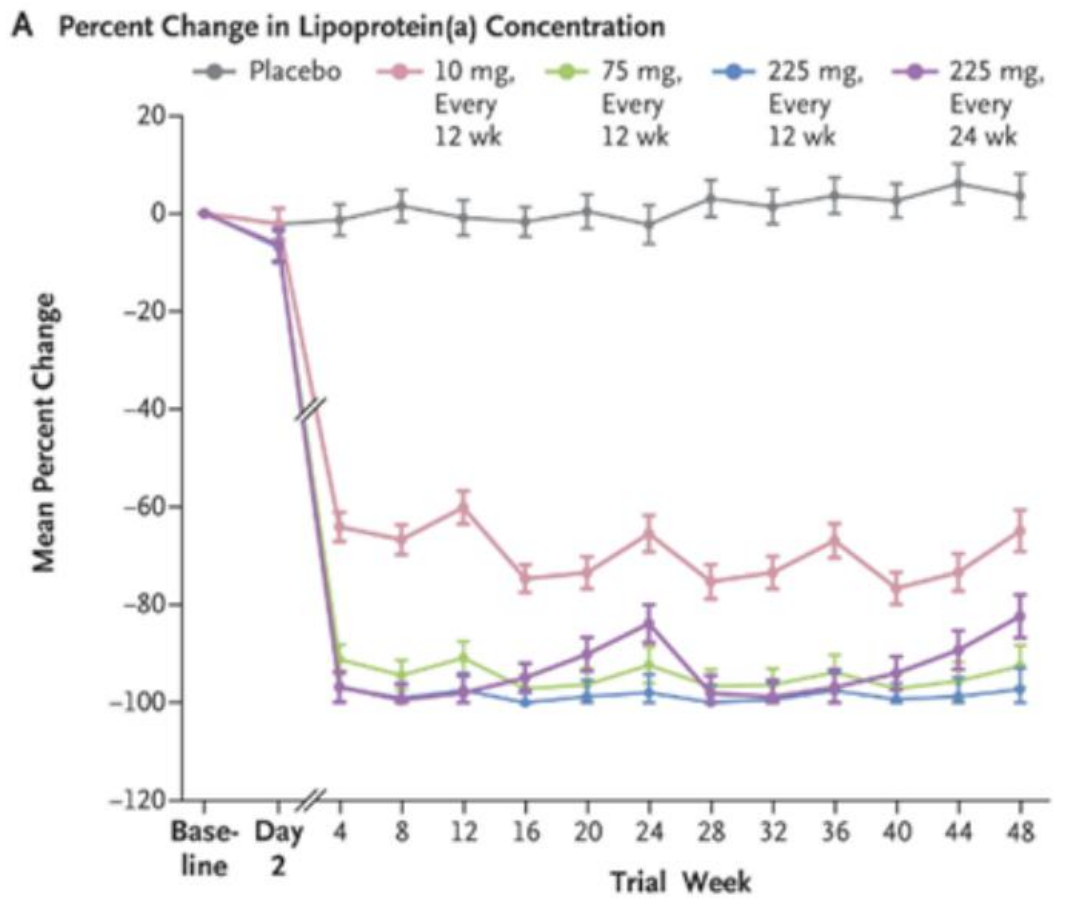
我们对试验数据的分析表明， ≥ 70 mg/dL 组别可能以 12% 的获益达到统计学显著性，而 ≥ 90 mg/dL 组别可能以 14% 的获益达到显著性。我们认为，在心血管不确定性降低的背景下，至少 15% 的相对不确定性降低才具有临床意义。尽管针对该人群的疗法有限，且 pelacarsen 之后的其他疗法具有更大的 Lp(a) 降低潜力，但我们认为，在低不确定性组中获益 $< 15\%$ 、在高不确定性组中获益 $< 20\%$ 可能被市场视为令人失望。然而，我们也注意到，按当前估值倍数（约 16 倍，而行业 2027 年每股收益约 14 倍），我们认为这已在很大程度上反映了即将到来的三项关键数据读出均成功的预期，这表明节奏变化不确定性可能更大，尤其是在我们认为三项催化剂并非全部完美的情况下。

根据与 NVS 的许可协议条款，IONS 有权获得 pelacarsen 净销售额在 15% 至 20% 出头的分级特许权使用费，以及 6.5 亿美元的开发、监管和商业里程碑付款。对于 pelacarsen，我们在 NVS 模型中假设其峰值销售额为 20 亿美元，成功概率为 60%。从商业角度看，争论的关键领域集中在市场接纳度，特别是与 Lp(a) 检测率相关的问题，注意到美国检测率相对较低，近期流行病学数据显示检测率约为 14%。然而，NVS 预计 pelacarsen 的潜在上市以及医生/患者群体的教育将支持更广泛的检测和治疗采用，公司初期将专注于高不确定性患者，之后再扩大范围。因此，尽管 pelacarsen 可能率先上市，我们仅预测其非不确定性调整后的峰值销售额约为 20 亿美元，这反映了该领域竞争对手正在开发长效和口服药物，且 NVS 也在研究长效/联合用药方案 (DII235)，如果 pelacarsen 在 HORIZON 研究中获得概念验证，该方案可能进入 III 期。

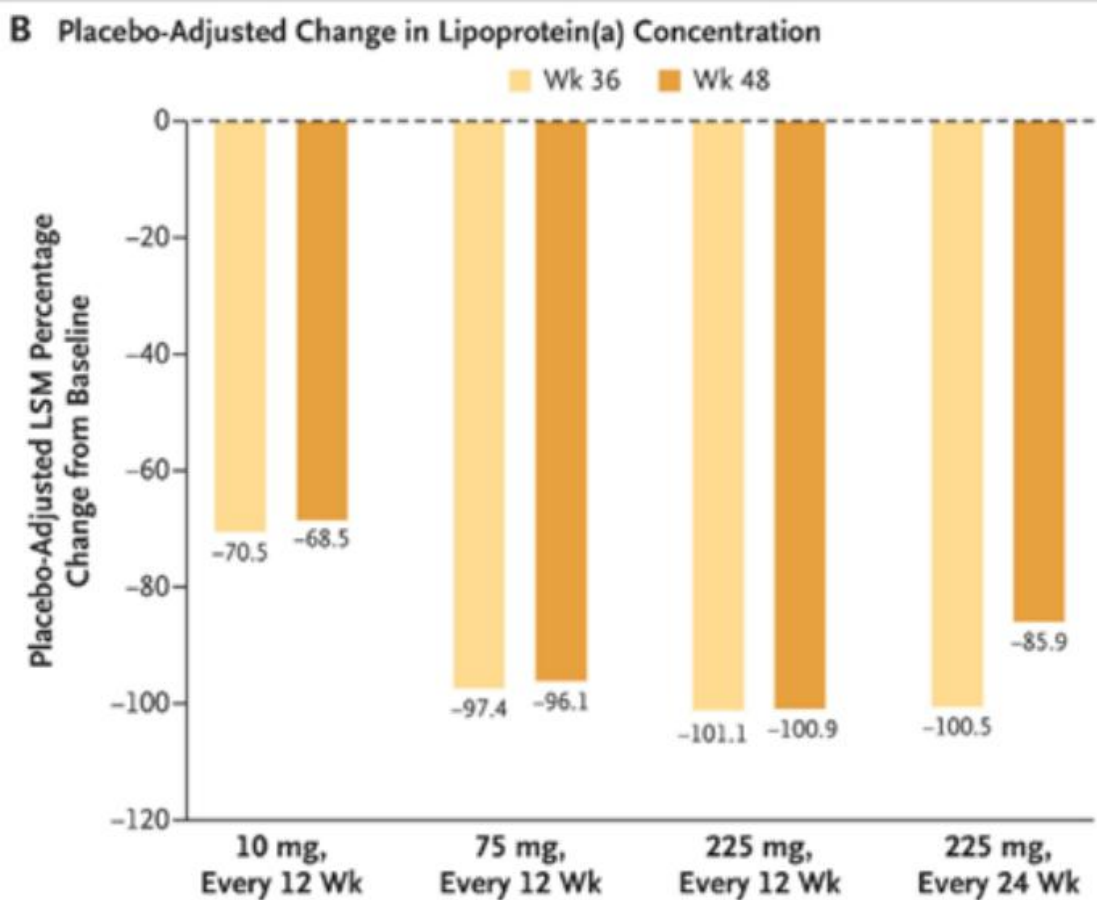
AMGN 的 olpasiran 比 pelacarsen 效力更强，但试验设计值得关注。AMGN（从 ARWR 授权引进）的 olpasiran 是一种靶向 Lp(a) 的 siRNA，每季度给药一次，在降低 Lp(a) 方面可能比 pelacarsen 更有效。在先前的研究中，olpasiran 治疗导致安慰剂校正后的变化为：10 mg 剂量组 -70.5%，75 mg 剂量组 -97.4%，225 mg Q12W 剂量组 -101.1%，225 mg Q24W 剂量组 -100.5%。然而，更强的降低是否能带来额外的获益，可能取决于基线 Lp(a) 水平。

我们注意到，在 II 期 OCEAN(a)-DOSE 试验中，olpasiran 并未显著影响 hs-CRP 或 hs-IL-6。研究作者谨慎指出，依赖循环炎症标志物可能会遗漏抗炎信号，而基于细胞的方法评估涉及炎症和血管功能的多个转录通路，或血管成像测量局部炎症则可能捕捉到信号；此外，研究人群的基线 hs-IL-6 和 hs-CRP 浓度可能过低，无法检测到系统性效应。

图表 6：olpasiran 的 II 期数据



图表 6



图表 7

来源：公司数据

我们关注可能于 2027/28 年公布的 III 期 OCEAN(a)-Outcomes 试验数据，该试验招募了 7,297 名患者，比 HORIZON 试验少约 1,000 人。我们注意到

- III 期研究招募 Lp(a) 水平 > 200 nmol/L (约 80 mg/dL) 的个体，主要终点为 3 点主要不良心血管事件。根据研究设计，受试者在筛选 Lp(a) 前，应根据研究者的判断，接受符合地区/当地临床实践指南的优化降脂治疗。
- 患者必须有 ASCVD 病史，证据为既往心肌梗死和/或经皮冠状动脉介入治疗进行冠状动脉血运重建史，并至少有一个额外不确定性因素。而 NVS 要求患者在筛选前 10 年内发生过心肌梗死和缺血性卒中。没有这一事件发生时间标准，AMGN 可能允许纳入不确定性较低的患者。
- 主要终点是治疗组与安慰剂组在大约四年内首次发生冠心病死亡、心肌梗死或紧急冠状动脉血运重建的时间。与 NVS 不同，AMGN 的终点不包括卒中。据 AMGN 称，Lp(a) 升高增加卒中不确定性的程度低于增加其他心血管事件不确定性的程度。因此，如果卒中可通过降低 Lp(a) 来改变，AMGN 将捕获更少的事件。
- 此外，在与 CRSP 管理层的讨论中，他们指出高 Lp(a) 是脑血管疾病的危险因素，降低 Lp(a) 可能对由动脉粥样硬化引起的大血管卒中带来获益。然而，其他类型/原因的卒中，如心源性栓塞性卒中和心血管疾病，虽然常见，但可能不受 Lp(a) 降低的影响。因此，如果 Lp(a) 试验未富集动脉粥样硬化人群，可能难以观察到卒中疗效信号。

总体而言，我们认为，如果 AMGN 招募了 Lp(a) 水平显著升高的人群（例如，高于 NVS 试验中约 100 mg/dL 的中位数），olpasiran 可能能够在以下方面显示出差异化：将治疗患者的 Lp(a) 强力降低至正常范围，以及安慰剂组有更高的事件发生率，从而导致更大的组间分离。

NVS 和 AMGN 的数据将为早期 Lp(a) 在研药物提供参考。我们预计，上述 III 期数据将受到密切关注，以了解其对其他在研 Lp(a) 靶向药物的参考意义，特别是在事件发生率以及 Lp(a) 降低与结局的关联方面。我们正在关注的项目包括

- LLY。LLY 有两个在研项目：siRNA 药物 lepodisiran，其 III 期 ACCLAIM-Lp(a) 研究预计主要完成日期为 2029 年 3 月；每日口服药 muvalaplin，其 III 期 MOVE-Lp(a) 试验预计主要完成日期为 2031 年 3 月。我们未在 LLY 模型中单独对这些资产进行建模，而是将其归入“其他 II/III 期”类别。

NAMS。虽然对 NAMS 的影响较为微妙，但我们认为，鉴于 NAMS 的 obicetrapib 显示出降低 Lp(a) 的效果，若诺华 HORIZON 试验中 pelacarsen 取得积极结果，NAMS 报价可能具有上行凸性潜力。NAMS 此前公布了三项 obicetrapib 试验的合并 III 期数据，显示经安慰剂调整后 Lp(a) 中位数在 12 周内降低高达 45%（链接），该降幅大于 PCSK9 类药物（15-30%；链接），但不及专门靶向 Lp(a) 的药物（80-95%；链接）。诺华 HORIZON 试验的积极结果将被视为对 obicetrapib 降低 Lp(a) 因果关系的进一步验证，即在降低 LDL 基础上进一步减少残余不确定性。因此，这将支持 NAMS 管理层关于 obicetrapib 多重机制获益的假设，并有助于部分降低该公司关键 PREVAIL CVOT 试验的不确定性（中期分析预计在 2026 年底附近，读出结果在 2027 年初）——在一项探究 III 期 BROADWAY 试验中观察到的 21% MACE 获益的公司分析中，NAMS 估计 obicetrapib 降低 Lp(a) 可能贡献了其中约 5% 的 MACE 降幅。NAMS 认为，HORIZON 的阴性结果不会对 obicetrapib 的前景产生重大影响，因为来自 LDL 颗粒、糖尿病相关效应及其他因素的残余贡献可能大于预期。在我们的 DCF 模型中，保持其他条件不变，将 obicetrapib 的成功概率上下浮动 5%（我们目前模型假设为 75%），会导致我们的 DCF 估值变化约 ±7%。举例说明，在 HORIZON 阴性结果下，将模型成功概率下调 5%，意味着我们的 DCF 估值下降 7%；在阳性结果下，将模型成功概率上调 10%，意味着我们的 DCF 估值上升 14%；而在混合结果下，我们的模型可能保持不变或根据具体细节进行小幅调整。

CRSP。CRSP 正在开发一种体内基因编辑资产 CTX321，旨在一次性持久降低 Lp(a)。CTX321 目前处于 IND/CTA-enabling 研究阶段，并采用了优化的引导 RNA，在临床前模型中其效力约为第一代资产 CTX320 的两倍。我们模型预测其 2040 年全球非不确定性调整峰值销售额为 13 亿美元。

■ MRK/恒瑞。MRK 已获得 HRS-5346 的许可，这是一种研究性口服小分子 Lp(a) 抑制剂，目前在中国处于 II 期研究阶段。我们未将该资产纳入 MRK 模型。

■ RPRX：RPRX有权从诺华的pelacarsen获得递增的中个位数分层特许权使用费，以及从安进/Arrowhead的olpasiran获得至2041年的低两位数分层特许权使用费。我们模型预测pelacarsen的峰值特许权使用费为7300万美元，olpasiran约为4.4亿美元。

■ SLN。SLN靶向Lp(a)的siRNA药物zerlasiran已报告II期数据，但该公司在启动III期CVOT试验前仍在寻求合作伙伴。我们模型预测zerlasiran在2042年实现约8.97亿美元的全球非不确定性调整峰值销售额。

估值与不确定性

诺华。。我们对诺华更新公司观点。。我们的自下而上DCF分析显示每股估值为114瑞士法郎（WACC 7.1%，终值增长率1%）。从倍数角度看，我们认为诺华应按2027年预期每股收益的14倍交易，得出每股估值107瑞士法郎。因此，较当前水平约有13%的节奏变化空间。主要上行不确定性包括：(i) 持续的正面盈利势头；(ii) 关键产品线销售强于预期；(iii) 未预见/意外的管线成功；(iv) 资本配置优先事项，包括业务发展和公司回购。

，假设WACC为13%（不变），终值增长率为3%，以及不确定性调整后的DCF。主要不确定性：上行不确定性：管线项目的临床试验成功、监管批准、产品销售额好于预期、新的合作协议可能为我们的收入和每股收益预测带来上行空间。商业不确定性——销售额和对患者群体的渗透高于预期、管线项目的审批时间早于预期以及竞争对手失败。节奏变化不确定性：未能获得监管和报销批准。临床和商业挫折。在美国和美国以外地区缺乏商业成功将对我们的销售预测构成重大节奏变化不确定性。竞争不确定性：竞争对手的资产可能比预期更快地推进临床开发，产生看似更优的数据，或在医生采用率方面超过Ionis的资产。新的安全性事件可能对我们假设的渗透率和监管审批时间表构成节奏变化不确定性。未能保护知识产权组合免受仿制药进入以及财务不确定性，因为Ionis目前尚未盈利。

，基于DCF分析（终值增长率2.5%，WACC 8%）。节奏变化不确定性：商业、临床、监管不确定性：随着更多生物类似药和仿制药上市，安进成熟产品的市场份额侵蚀速度快于预期；竞争格局拥挤，其他参与者更为成功，管线项目可能失败，未能获得报销可能限制商业机会。未能保护知识产权组合。未能获得监管批准可能导致在美国和美国以外地区缺乏商业成功，并对我们的销售预测构成重大节奏变化不确定性。税务诉讼不确定性。